# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 1

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Nurul Latifa**

**2509106033**

**A2 ‘25**

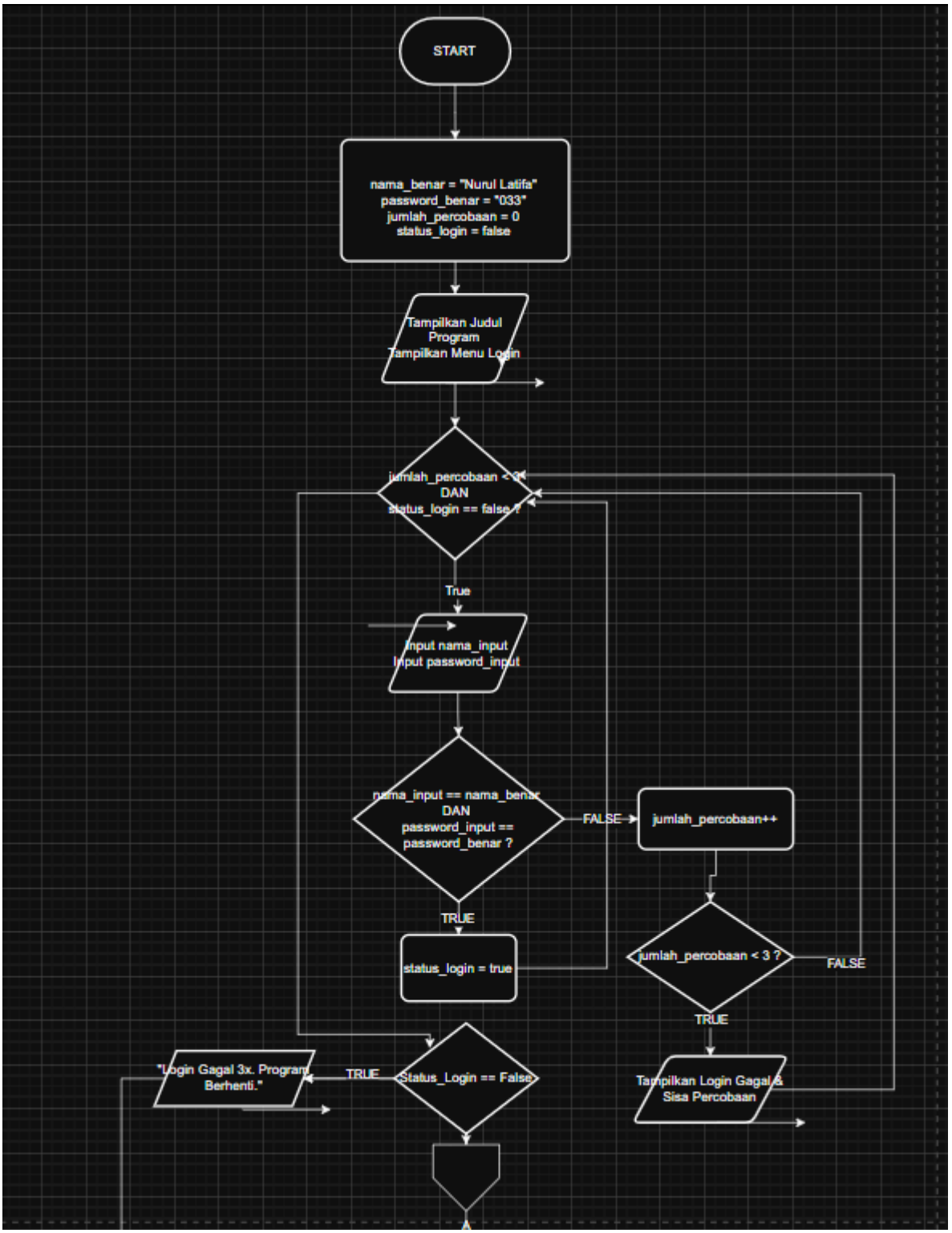
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

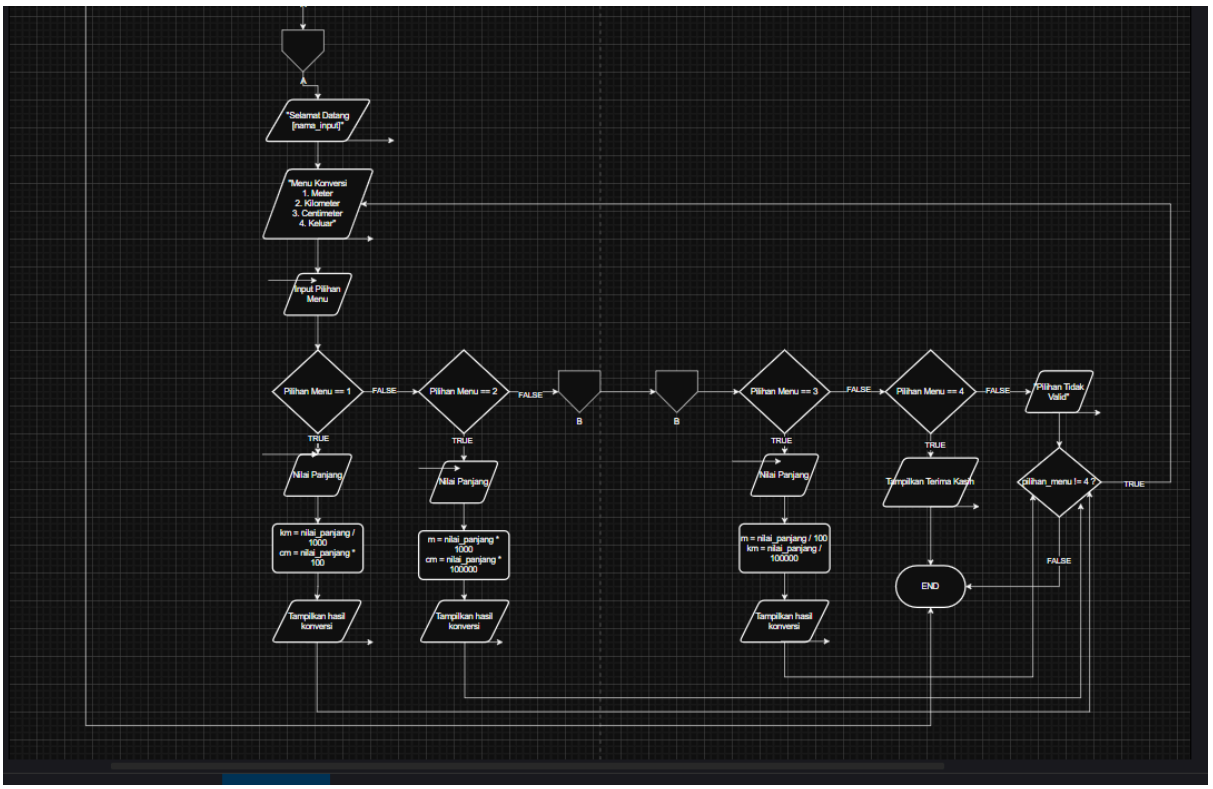
**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart




Gambar 2.1 Flowchart Bagian 1




Gambar 2.2 Flowchart bagian 2

Alur logika program ini dimulai dengan tahap inisialisasi variabel dan verifikasi identitas melalui modul login. Pengguna diminta menginput nama dan kata sandi yang kemudian divalidasi menggunakan struktur if-else; jika input salah sebanyak tiga kali, program akan otomatis berhenti demi alasan keamanan. Setelah login berhasil, alur berpindah ke siklus menu utama dimana pengguna dapat memilih jenis konversi yang diinginkan. Dalam tahap ini, setiap pilihan (1, 2, atau 3) akan meminta input data numerik berupa nilai panjang yang kemudian diproses secara matematis untuk menghasilkan output konversi ke dua satuan lainnya secara bersamaan.

Pada bagian akhir alur, program menggunakan logika kendali perulangan untuk memastikan bahwa pengguna dapat melakukan konversi berkali-kali tanpa harus memulai ulang program dari tahap login. Jika pengguna memasukkan pilihan menu nomor 4, maka kondisi perulangan akan bernilai false, sehingga program akan keluar dari siklus dan menampilkan pesan terima kasih sebelum mencapai titik terminator akhir (END). Seluruh proses ini digambarkan dalam flowchart menggunakan simbol jajar genjang untuk aktivitas input/output, belah ketupat untuk pengambilan keputusan login dan menu, serta persegi panjang untuk kalkulasi rumus konversi.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program tersebut merupakan aplikasi sederhana untuk melakukan konversi satuan panjang yang dilengkapi dengan sistem login sebagai pengaman. Pengguna diwajibkan memasukkan nama dan password yang benar sebelum dapat mengakses fitur utama program. Sistem login membatasi maksimal tiga kali percobaan untuk mencegah akses tidak sah. Jika login berhasil, program akan menampilkan menu konversi; jika gagal tiga kali, program akan langsung berhenti.

Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih beberapa opsi konversi, yaitu dari meter ke kilometer dan sentimeter, dari kilometer ke meter dan sentimeter, serta dari sentimeter ke meter dan kilometer. Program menggunakan struktur perulangan do-while sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Dengan demikian, tujuan utama program ini adalah membantu pengguna melakukan perhitungan konversi panjang secara cepat, interaktif, dan terstruktur melalui menu berbasis teks.

## 3. Source Code

**Source Code:**

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama_input;
    string password_input;
    string nama_benar = "Nurul Latifa";
    string password_benar = "033";
    int jumlah_percobaan = 0;
    bool status_login = false;

    cout << "==============================" << endl;
    cout << "      KONVERSI SATUAN PANJANG " << endl;
    cout << "==============================" << endl;
    cout << "  Menu Login" << endl;
    cout << "------------------------------" << endl;

    while (jumlah_percobaan < 3 && status_login == false) {
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, nama_input);
        cout << "Password : ";
        getline(cin, password_input);
```

```
        if (nama_input == nama_benar && password_input == password_benar) {
            status_login = true;
        } else {
            jumlah_percobaan++;
            if (jumlah_percobaan < 3) {
                cout << "-----------------------------" << endl;
                cout << "  Login gagal! Sisa: " << (3 - jumlah_percobaan) << "x
percobaan" << endl;
                cout << "-----------------------------" << endl;
            }
        }
    }

    if (status_login == false) {
        cout << "=============================" << endl;
        cout << "  Login gagal 3x. Berhenti." << endl;
        cout << "=============================" << endl;
        return 0;
    }

    cout << "=============================" << endl;
    cout << "  Selamat datang, " << nama_input << "!" << endl;
    cout << "=============================" << endl;

    int pilihan_menu;
    double nilai_panjang;

    do {
        cout << endl;
        cout << "=============================" << endl;
        cout << "    MENU KONVERSI PANJANG     " << endl;
        cout << "=============================" << endl;
        cout << "  1. Meter    -> Km & Cm" << endl;
        cout << "  2. Kilometer -> M & Cm" << endl;
        cout << "  3. Centimeter-> M & Km" << endl;
        cout << "  4. Keluar" << endl;
        cout << "-----------------------------" << endl;
        cout << "  Pilihan (1-4): ";
        cin >> pilihan_menu;
        cout << "-----------------------------" << endl;

        switch (pilihan_menu) {
            case 1:
                cout << "  Masukkan nilai Meter : ";
                cin >> nilai_panjang;
                cout << "-----------------------------" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " M = " << nilai_panjang / 1000
<< " Km" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " M = " << nilai_panjang * 100
<< " Cm" << endl;
```

```
                cout << "==============================" << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "  Masukkan nilai Kilometer : ";
                cin >> nilai_panjang;
                cout << "------------------------------" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " Km = " << nilai_panjang *
1000 << " M" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " Km = " << nilai_panjang *
100000 << " Cm" << endl;
                cout << "==============================" << endl;
                break;

            case 3:
                cout << "  Masukkan nilai Centimeter : ";
                cin >> nilai_panjang;
                cout << "------------------------------" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " Cm = " << nilai_panjang / 100
<< " M" << endl;
                cout << "  " << nilai_panjang << " Cm = " << nilai_panjang /
100000 << " Km" << endl;
                cout << "==============================" << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "  Terima kasih! Sampai jumpa." << endl;
                cout << "==============================" << endl;
                break;

            default:
                cout << "  Pilihan tidak valid! Masukkan 1-4." << endl;
                cout << "==============================" << endl;
        }

    } while (pilihan_menu != 4);

    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
==============================
      KONVERSI SATUAN PANJANG
==============================
  Menu Login
------------------------------
Nama     : Nana
Password : 003
------------------------------
  Login gagal! Sisa: 2x percobaan
------------------------------
Nama     : lisa
Password : 001
------------------------------
  Login gagal! Sisa: 1x percobaan
------------------------------
Nama     : sisi
Password : 009
==============================
  Login gagal 3x. Berhenti.
==============================
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
==============================
      KONVERSI SATUAN PANJANG
==============================
  Menu Login
------------------------------
Nama     : Nurul Latifa
Password : 033
==============================
  Selamat datang, Nurul Latifa!
==============================


==============================
    MENU KONVERSI PANJANG
==============================
  1. Meter     -> Km & Cm
  2. Kilometer -> M & Cm
  3. Centimeter-> M & Km
  4. Keluar
------------------------------
  Pilihan (1-4):
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
==============================
    MENU KONVERSI PANJANG
==============================
  1. Meter     -> Km & Cm
  2. Kilometer -> M & Cm
  3. Centimeter-> M & Km
  4. Keluar
------------------------------
  Pilihan (1-4): 1
------------------------------
  Masukkan nilai Meter : 9
------------------------------
  9 M = 0.009 Km
  9 M = 900 Cm
==============================
```

Gambar 4.3 Menu Pilihan 1

```
==============================
    MENU KONVERSI PANJANG
==============================
  1. Meter     -> Km & Cm
  2. Kilometer -> M & Cm
  3. Centimeter-> M & Km
  4. Keluar
------------------------------
  Pilihan (1-4): 2
------------------------------
  Masukkan nilai Kilometer : 9
------------------------------
  9 Km = 9000 M
  9 Km = 900000 Cm
==============================
```

Gambar 4.4 Menu Pilihan 2

```
==============================
    MENU KONVERSI PANJANG
==============================
  1. Meter     -> Km & Cm
  2. Kilometer -> M & Cm
  3. Centimeter-> M & Km
  4. Keluar
------------------------------
  Pilihan (1-4): 3
------------------------------
  Masukkan nilai Centimeter : 9
------------------------------
  9 Cm = 0.09 M
  9 Cm = 9e-05 Km
==============================
```

Gambar 4.5 Menu Pilihan 3

```
==============================
    MENU KONVERSI PANJANG
==============================
  1. Meter     -> Km & Cm
  2. Kilometer -> M & Cm
  3. Centimeter-> M & Km
  4. Keluar
------------------------------
  Pilihan (1-4): 4
------------------------------
  Terima kasih! Sampai jumpa.
==============================
```

Gambar 4.6 Menu Pilihan 4

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "menambahkan semua file"
```

Digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area (area persiapan).

### 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "menambahkan semua file"
[main b6752f9] menambahkan semua file
 2 files changed, 106 insertions(+)
 create mode 100644 2509106033_NurulLatifa_PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106033_NurulLatifa_PT-1.exe
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository lokal dengan pesan (message) tertentu.

### 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "menambahkan semua file"
[main b6752f9] menambahkan semua file
 2 files changed, 106 insertions(+)
 create mode 100644 2509106033_NurulLatifa_PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106033_NurulLatifa_PT-1.exe
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 48.68 KiB | 5.41 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nulaatifa/PRAKTIKUM_ALGORITMA-_PEMROGRAMAN-_LANJUT.git
   77c2f66..b6752f9  main -> main
PS C:\Users\LOQ\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1>
```

Digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya ke GitHub).